

A. 先估計水當量 m_c ，利用公式決定出 I

$$m_c = 0.005m_a + 10g$$

室溫 T_0	24.5
保溫杯質量 m_a	250.8
m_c	22.54

杯內裝水後質量 $m + m_a$	530.8
水淨質量 m	280
加熱電流 I	1.334
電壓 V	14

溫度($^{\circ}C$)	19.5	24.5	29.5
時間(s)	440	680	950

$$J = \frac{IV(t_2 - t_1)}{C(m + m_c)(T_2 - T_1)} = \frac{1.334 \cdot 14 \cdot (950 - 440)}{1 \cdot (280 + 22.54) \cdot (29.5 - 19.5)} \approx 3.15$$

B. 擬合法計算出熱功當量

$$\frac{IV(t_2 - t_1)}{C(T_2 - T_1)} = J(m + m_c) = am + b$$

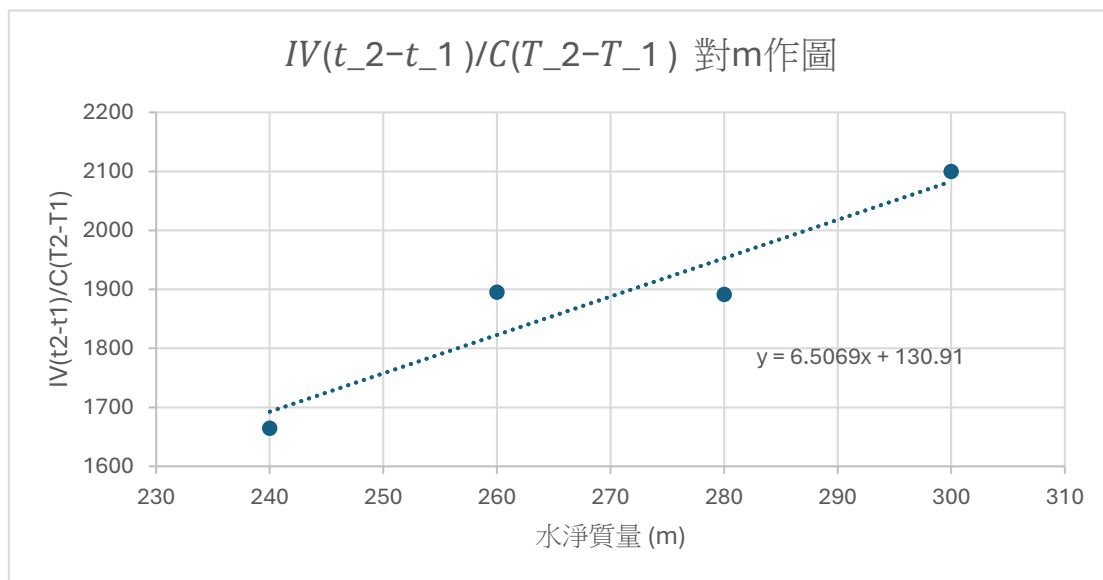
240 $^{\circ}C$	19.5	24.5	29.5
時間(秒)	440	680	950

260 $^{\circ}C$	19.5	24.5	29.5
時間(秒)	950	1240	1590

280 $^{\circ}C$	19.5	24.5	29.5
時間(秒)	590	890	1220

300 $^{\circ}C$	19.5	24.5	29.5
時間(秒)	640	990	1380

水質量 m(g)	240	260	280	300
$\frac{IV(t_2 - t_1)}{C(T_2 - T_1)}$	964.614	1195.264	1191.582	1399.636



$$y = 6.5069x + 130.91 = \frac{IV(t_2 - t_1)}{C(T_2 - T_1)} = ax + b$$

$$\Rightarrow a = 6.5069, b = 130.91$$

$$\Rightarrow J = 6.5069, m_c = \frac{a}{b} \approx 20.119$$

C. 刪除水當量 m_c 重新計算熱功當量 J

水質量 m(g)	240	水質量 m(g)	260	水質量 m(g)	280
水質量 m'(g)	260	水質量 m'(g)	280	水質量 m'(g)	300
J	12.2941	J	-0.9457	J	10.4027

實驗誤差與解釋

保溫杯沒有完全隔絕，電表誤差，卡計誤差，人為操作上的疏失，水的雜質